부록 — 검증리포트 · 커버리지 · 교재 대조 목록

시험 전 _needs-verification 26건을 교재로 확인할 것

the0ne 학습용 · 2026-09-01 생성 · KDATA 공개 출제기준 기반 신규 창작 문항 (기출 복원 아님)

검증리포트 — 빅데이터분석기사 필기 문제집

작성일: 2026-09-01 · 대상: 문제은행 240문항 + 모의고사 3회 + 암기카드 7종

요약 판정

전 항목 통과. 240문항 전수가 ① 생성 직후 파일 단위 검증(사실·출제 논리·규격), ② 과목 내·과목 간 중복 검사, ③ 교체 문항 재검증의 3중 검증을 거쳤다. 남은 리스크는 `_needs-verification.md`의 26건(대부분 교재별 표기 차이)이며, 문항 정답을 바꿀 수 있는 항목은 없다.

---

1. 중복 검사

- 과목별 감사 4회 + 과목 간 교차 검사 1회 수행. 판정 기준: "정답을 가르는 지식과 묻는 각도가 사실상 동일"한 실질 중복만 인정 (같은 개념을 다른 각도로 묻는 것은 실제 시험 특성으로 보아 유지).
- **실질 중복 13건 발견 → 전부 새 문항으로 교체.** 과목 내 8건(민맥스 계산, IQR 계산, 다중 대치, 요약/파생변수, 상관 0, Sqoop, 지도/비지도 귀속, Adam, 리모델링 사례), 과목 간 5건(민맥스 1↔2과목, 라쏘/릿지 2↔4과목, 홀드아웃 3↔4과목, 평활화 1↔2과목, Sqoop 파트 간).
- 교체 시 **문항 번호·정답 번호·난이도를 보존**해 분포·모의고사 배정 불변. 교체분은 덜 다뤄진 키워드로 작성 (Zookeeper, Rsync, Chukwa, FTP 모드/포트, LOF, 잡음 구분, MDS, 인코딩·차원의 저주, 탐색 도구 매칭, 분류/회귀 판별, 오픈소스/상용 도구, 기울기 소실·ReLU, 활용 시나리오 구체성).
- **교체 문항 13개 전수 재검증 완료 — 지적 0건**, 파일 실측값과 메타데이터 대장 일치 확인.

2. 사실 검증

- 생성 단계에서 파일마다 검증 에이전트가 전 문항을 직접 풀어 정답 유일성·사실 정확성 확인. **발견 13건(치명 1·참고 12) 전부 수정 반영** — 상세는 `_meta/g1-summary.md`.
  - 치명 1건: Q1-031 KDD↔CRISP-DM 단계 대응이 수험 통용 대응표와 충돌 → 표준 대응표 기준으로 교체.
- 법령·제도 문항(1-2: 데이터 3법·가명정보 특례 3목적·마이데이터 전송요구권)은 **웹 검색으로 2026년 현행 기준 교차 확인 완료.**
- 확신이 없어 출제를 회피했거나 교재 대조가 필요한 항목 **26건은 `_needs-verification.md`에 기록** (해소 1건·부분 해소 1건 포함). 시험 전 교재 대조 권장. 정답에 영향을 주는 항목은 없음.

3. 정답 분포 (목표 25% ± 3%p)

	①	②	③	④
실측 (240문항)	61	60	60	59
비율	25.4%	25.0%	25.0%	24.6%

통과 — 최대 편차 0.4%p. 과목별로도 ①16/②15/③15/④14(1과목)~15/15/15/15(2·3·4과목)로 균등.

4. 커버리지 (coverage.md 대비)

- 21개 세부항목 전부 최소 문항 수 충족: **240/240 (100%)**. 세부항목별 실측은 파일 머리말·coverage.md와 일치(파일별 `### Q` 카운트 자동 검산 통과).
- 미세 공백 1건: LpOCV는 독립 문항 없이 Q4-009 해설·선지 수준으로만 커버 (`_needs-verification.md` #22).
- 빈출 유형 10종(부정형·정의 매칭·순서 나열·숫자 암기·간단 계산·개념 비교·분류 귀속·사례 적용·공식 식별·함정형) 전 과목 혼합 배치. 부정형 실측 82문항(34%).

5. 난이도 분포 (목표 하30 : 중50 : 상20)

	하	중	상
실측	71	120	49
비율	29.6%	50.0%	20.4%

통과. 과목별: 1~3과목 각 18/30/12, 4과목 17/30/13.

6. 규격 검사

- 문항 번호 연번(Q1-001~Q4-060), 태그 3단, 4개 선지 전부 해설, 출제 포인트, 근거 필드: **누락 0건** (감사 4회 실측).
- 부정형 밑줄, 전문 용어 원어 병기, 교재별 차이 주석(7V·하둡 블록 크기·부트스트랩 확률·히스토그램 분류·VIF 기준 등) 적용 확인.
- 계산 문항 전수 재계산 — 모두 계산기 없이 암산 가능하고 답이 깔끔히 떨어짐.

7. 모의고사 검산

- 3회분 × 80문항, **회차마다 과목당 정확히 20문항** (조판 에이전트 자체 검산 + 배정표 대조, 누락·중복 0건).
- 문제은행 240문항을 과목·난이도 층화 배분(회차당 하≈24/중40/상≈16)해 3회로 완전 분할 — 회차 간 문항 중복 없음.
- 각 회차: 문제부(실전형 — 태그·난이도·해설 미표기) / `<details>` 접힘 정답·해설부(정답표 + 원문항 참조 한 줄 해설) / 채점표·과락 판정표(과목 8문항 미만 탈락, 합격선 48문항) 포함.

8. 최종 집계

항목	수량
문제은행	240문항 (21개 파일, 4과목 × 60)
모의고사	3회 × 80문항 (은행 240문항의 층화 재배열)
암기카드	치트시트 4종 + 숫자모음(76항) + 헷갈리는쌍(108쌍) + 공식모음(47개)
검증 이력	생성 검증 지적 13건(수정 완료) · 중복 교체 13건(재검증 통과) · 필드 누락 0건
교재 대조 필요	`_needs-verification.md` 26건 (정답 영향 없음, 표기 차이 중심)

사용자 확인 권장 사항

1. `_needs-verification.md` 26건을 채택 교재(수제비/이기적 등)로 대조 — 특히 #7~9(1-4 절차 명칭), #10(일반화 정의), #23(히스토그램 분류)은 교재 채택에 따라 해설 문구 조정 여지.
2. 이 문제집은 **개념 커버리지 + 반복 암기용**이다. 실제 기출 감각은 dataq.or.kr 공고와 시중 문제집으로 별도 보완할 것.
3. LLM 생성 문항 특성상 잔존 오류 가능성은 0이 아니다 — 풀다가 이상한 문항은 근거 필드부터 확인.

커버리지 매트릭스 (KDATA 출제기준 기반)

> 문항을 만들 때마다 `작성` 열과 체크박스를 갱신한다.
> **총 목표: 240문항** (과목당 60문항 = 실제 시험 3회분)

전체 현황

과목	목표	작성	달성률
1과목 · 빅데이터 분석 기획	60	60	100%
2과목 · 빅데이터 탐색	60	60	100%
3과목 · 빅데이터 모델링	60	60	100%
4과목 · 빅데이터 결과 해석	60	60	100%
합계	**240**	**240**	**100%**

> 2026-09-01 전 세부항목 완료. 정답 분포 실측 ①61 ②60 ③60 ④59 (각 25%±0.5%p), 난이도 실측 하71/중120/상49 (29.6/50.0/20.4%). 파일별 검증은 `_meta/g1-summary.md`, 전수 검증은 `검증리포트.md` 참조.

품질 규칙 (전 문항 공통)

- 정답 분포: ①②③④ 각 25% ± 3%p (Phase 7에서 전수 검증)
- 난이도 분포: 하 30% : 중 50% : 상 20%
- 오답 선지도 전부 해설 / 모든 문항에 `근거:` 필드 / 계산 문항은 암산 가능 수준
- 확신 없는 사실은 문항화 금지 → `_needs-verification.md`에 기록

1과목 · 빅데이터 분석 기획 (목표 60)

✓	세부 항목	파일	핵심 키워드	최소	작성
☑	1-1 빅데이터 개요 및 활용	`01-분석기획/1-1-빅데이터개요및활용.md`	DIKW 피라미드, 3V·5V·7V, 데이터 유형(정형/반정형/비정형), 빅데이터 가치산정 어려움, 데이터 사이언티스트 역량, 조직구조(집중/기능/분산)	10	10
☑	1-2 빅데이터 기술 및 제도	`01-분석기획/1-2-빅데이터기술및제도.md`	하둡 에코시스템 (HDFS·MapReduce·YARN·Hive·Pig·HBase·Sqoop·Flume·Kafka·Spark), 분산컴퓨팅, 클라우드, 데이터 3법, 가명처리/익명처리, 비식별화 기법 5종, 마이데이터, 개인정보 수집 원칙	14	14
☑	1-3 분석 방안 수립	`01-분석기획/1-3-분석방안수립.md`	분석 로드맵, 하향식/상향식 접근법, 디자인 씽킹, KDD·CRISP-DM·SEMMA 단계 비교, 분석 성숙도·준비도, 분석 기획 절차	12	12
☑	1-4 분석 작업 계획	`01-분석기획/1-4-분석작업계획.md`	WBS, 데이터 확보 계획, 분석 목표 정의서, 작업 분할	4	4
☑	1-5 데이터 수집 및 전환	`01-분석기획/1-5-데이터수집및전환.md`	ETL/ELT, 크롤링·오픈 API·RSS·FTP, 로그 수집(Flume/Fluentd/Scribe), 데이터 품질 기준, 데이터 변환(평활화·집계·일반화·정규화·속성생성)	12	12
☑	1-6 데이터 적재 및 저장	`01-분석기획/1-6-데이터적재및저장.md`	RDB vs NoSQL(Key-Value·Document·Column·Graph), CAP 정리, BASE vs ACID, HDFS 구조, DW·데이터 마트·ODS·데이터 레이크	8	8

2과목 · 빅데이터 탐색 (목표 60)

✓	세부항목	파일	핵심 키워드	최소	작성
☑	2-1 데이터 정제	`02-탐색/2-1-데이터정제.md`	결측값 종류(MCAR·MAR·MNAR)와 대치법(단순/평균/회귀/다중), 이상값 탐지(ESD·IQR·기하평균·표준편차·마할라노비스), 노이즈 처리(구간화·군집화)	12	12
☑	2-2 분석 변수 처리	`02-탐색/2-2-분석변수처리.md`	변수 선택(필터·래퍼(전진/후진/단계적)·임베디드(라쏘·릿지·엘라스틱넷)), 차원축소(PCA·LDA·SVD·MDS·요인분석), 파생변수, 변수변환(로그·박스콕스·스케일링), 불균형 데이터(SMOTE·ENN·Tomek Link), 클래스 가중치	14	14
☑	2-3 데이터 탐색 기초	`02-탐색/2-3-데이터탐색기초.md`	EDA 4원칙, 기초통계량(평균·중앙값·최빈값·분산·표준편차·왜도·첨도), 상관분석(피어슨·스피어만·크론바흐), 산점도·박스플롯	10	10
☑	2-4 고급 데이터 탐색	`02-탐색/2-4-고급데이터탐색.md`	시공간 데이터, 다변량 데이터 탐색, 비정형 데이터 탐색(텍스트·이미지·오디오)	4	4
☑	2-5 기술통계	`02-탐색/2-5-기술통계.md`	확률(조건부·베이즈), 확률분포(베르누이·이항·포아송/정규·t·카이제곱·F), 표본추출(단순·계통·층화·군집), 표본분포, 중심극한정리, 척도 4종	12	12
☑	2-6 추론통계	`02-탐색/2-6-추론통계.md`	점추정·구간추정, 가설검정(귀무/대립), 1종·2종 오류, 유의수준·p-value·검정력, 양측/단측, Z·T·카이제곱·ANOVA	8	8

3과목 · 빅데이터 모델링 (목표 60)

✓	세부 항목	파일	핵심 키워드	최소	작성
☑	3-1 분석 절차 수립	`03-모델링/3-1-분석절차수립.md`	분석 모형 선정(통계/데이터마이닝/머신러닝), 지도/비지도/강화학습, 변수 선정, 모형 정의·구축 절차	8	8
☑	3-2 분석 환경 구축	`03-모델링/3-2-분석환경구축.md`	R·Python 특징, 분석 도구, 데이터 분할(훈련/검증/평가), 홀드아웃·랜덤서브샘플링	4	4
☑	3-3 분석 기법	`03-모델링/3-3-분석기법.md`	회귀분석과 가정 5개, 다중공선성(VIF), 로지스틱 회귀(오즈비·시그모이드), 의사결정나무(지니·엔트로피·정보이득, CART·C4.5·CHAID, 가지치기), 인공신경망(퍼셉트론·활성화함수·역전파·기울기소실), SVM(초평면·마진·커널트릭), 연관분석(지지도·신뢰도·향상도·Apriori), 군집분석(K-means·계층적·DBSCAN·혼합분포·SOM·실루엣)	22	22
☑	3-4 고급 분석 기법	`03-모델링/3-4-고급분석기법.md`	범주형 자료분석(분할표·카이제곱·피셔), 다변량분석, 시계열(정상성·AR·MA·ARMA·ARIMA·분해법), 나이브베이즈, 딥러닝(CNN·RNN·LSTM·GAN·오토인코더), 텍스트마이닝(TF-IDF·토픽모델링·감성분석), SNA(연결/매개/근접 중심성), 앙상블(보팅·배깅·부스팅·랜덤포레스트), 비모수 검정(부호·윌콕슨·크루스칼왈리스·만휘트니)	26	26

4과목 · 빅데이터 결과 해석 (목표 60)

✓	세부 항목	파일	핵심 키워드	최소	작성
☑	4-1 분석 모형 평가	`04-결과해석/4-1-분석모형평가.md`	회귀 지표(SSE·SST·SSR·MSE·RMSE·MAE·MAPE·결정계수·수정결정계수·AIC·BIC), 분류 지표(혼동행렬·정확도·정밀도·재현율·특이도·F1·거짓긍정률), ROC·AUC, 향상도 곡선, 교차검증(홀드아웃·k-fold·LOOCV·LpOCV·부트스트랩), 적합도 검정(카이제곱·K-S·샤피로윌크·Q-Q플롯)	18	18
☑	4-2 분석 모형 개선	`04-결과해석/4-2-분석모형개선.md`	과대/과소적합, 규제(L1·L2·드롭아웃·조기종료·배치정규화), 매개변수 최적화(경사하강법·SGD·모멘텀·AdaGrad·RMSProp·Adam·학습률), 초매개변수 vs 매개변수, 모형 융합, 최종모형 선정	14	14
☑	4-3 분석 결과 해석	`04-결과해석/4-3-분석결과해석.md`	분석모형 해석, 비즈니스 기여도 평가(ROI·NPV·IRR·TCO·투자회수기간)	8	8
☑	4-4 분석 결과 시각화	`04-결과해석/4-4-분석결과시각화.md`	시간(막대·선·영역·계단), 분포(파이·도넛·트리맵·누적영역), 관계(산점도·버블·히스토그램), 비교(히트맵·체르노프페이스·스타차트·평행좌표), 공간(등치지역도·도트맵·카토그램·버블플롯맵), 인포그래픽, 시각화 절차	12	12
☑	4-5 분석 결과 활용	`04-결과해석/4-5-분석결과활용.md`	분석모형 전개, 활용 시나리오, 모니터링·리모델링 주기, 서비스 적용	8	8

빈출 출제 형식 체크 (과목별로 고르게)

부정형 · 정의 매칭형 · 순서 나열형 · 숫자 암기형 · 간단 계산형 · 개념 비교형 · 분류 귀속형 · 사례 적용형 · 공식 식별형 · 함정형

검증 필요 항목

> 확신이 없어 문항으로 만들지 않았거나, 만들었지만 교재·공식 자료 대조가 필요한 항목.
> **사용자는 시험 전 이 목록을 반드시 교재로 확인할 것.** 문항 정답에 영향을 주는 항목은 없고, 대부분 "교재별 표기 차이" 또는 "출제하지 않고 회피한 소재"다.

#	세부항목	주제	의심 내용	확인 방법	상태
1	1-2	비식별화 세부기술의 라운딩 귀속	라운딩을 총계처리의 세부기술로 보는 교재와 데이터 범주화(랜덤 라운딩)로 보는 교재가 갈림. Q1-022 해설에 교재차 주석 처리	2016 관계부처 합동 '개인정보 비식별 조치 가이드라인' 부록과 채택 수험서 분류표 대조	확인 대기
2	1-2	마이데이터 전 분야 확대 시행 일정	2025.3 보건의료·통신·에너지 우선 시행은 검색 확인. 분야별 확대 일정·의무 대상은 변동 중이라 문항에 날짜·분야 미포함	개인정보보호위원회 '전 분야 마이데이터 제도 안내서' 최신판·시행령 확인	확인 대기
3	1-2	정보통신망법 개인정보 규정 이관 범위	개보법으로 이관됐다는 개념 수준만 반영(Q1-018). 구체 조문 범위는 미확인이라 조문 단위 문항 미출제	2020.2.4 개정 신구조문 대비표 확인	확인 대기
4	1-3	우선순위 사분면 번호별 추진 순서	사분면 번호 순서(III→IV→II 등)는 교재마다 축 배치가 달라 문항화하지 않음	수험서 포트폴리오 사분면 그림의 축 방향·번호 대조	확인 대기
5	1-3	빅데이터 분석 기획 절차 표준 단계 명칭	교재별 명칭·단계 수가 갈려 순서 나열형 대신 '기획 시 고려사항 3가지'(Q1-036)로 대체	KDATA 출제기준 해설·수험서 2종 이상 대조	확인 대기
6	1-3	KDD 단계 수 표기	Fayyad 원 논문은 9프로세스로 제시하는 교재 존재. Q1-025는 5단계 기준 + 교재차 주석	수험서에서 KDD 5단계 통일 표기 확인	확인 대기
7	1-4	분석 목표 정의서 구성요소 (Q1-038)	'원천 데이터 조사/분석 방안·적용 가능성/성과 평가 기준' 3요소로 출제. 교재별 명칭 차이 가능	수제비 1과목 '분석 작업 계획' 단원 대조	확인 대기
8	1-4	데이터 확보 계획 수립 절차 4단계 (Q1-039)	'목표 정의→요구사항 도출→예산안 수립→계획 수립' 순서. 교재별 단계명·개수 차이 가능	수제비/이기적 '데이터 확보 계획' 표 대조	확인 대기
9	1-4	데이터 분석 WBS 4단계 명칭 (Q1-040)	'과제 정의→준비·탐색→모델링·검증→산출물 정리'. 순서 논리는 확실, 공식 명칭 표기 차이 가능	수제비 WBS 작성 단계 표 대조	확인 대기
10	1-5	일반화 (generalization) 정의 차이	'스케일 변화'로 쓰는 교재와 '상위 개념 대체'로 쓰는 교재가 갈림. Q1-049·052는 후자 채택 + 주석	주요 수험서 데이터 변환 기법 장 대조	확인 대기
11	1-5	데이터 품질 기준 목록 범위	정확성·완전성·적시성·일관성 4개 기본 출제. 교재에 따라 유효성·접근성 추가	KDATA 출제기준·수험서 품질 기준 목록 대조	확인 대기
12	2-1	ESD 명칭과 ±3σ 규칙 대응	수험 교재는 ±3σ를 ESD로 통칭하나 통계 원전의 (G)ESD는 반복적 스튜	채택 교재 이상값 탐지 단원의 ESD 서술 확인	확인 대기

#	세부항목	주제	의심 내용	확인 방법	상태
			던트화 검정. Q2-003 주석 처리		
13	2-3	크론바흐 알파 수용 기준값	0.6 기준 교재와 0.7 기준 교재가 갈림. 정답에 미사용, 출제 포인트에만 언급	채택 교재 기준값 확인	확인 대기
14	2-3	첨도 기준값(3 vs 0)	정규분포 첨도 3 vs 초과첨도 0 혼재. Q2-036 ㄴ은 3 기준 + 주석	채택 교재의 첨도 정의(3 차감 여부) 확인	확인 대기
15	3-1	분석 모형 구축 절차 단계 명칭	'요건 정의→모델링→검증 및 테스트→적용' 골격은 표준, 명칭 표기 차이 가능	수험서 3과목 분석 절차 단원 대조	확인 대기
16	3-3	VIF 판단 기준값	VIF>10으로 출제, 일부 교재는 5 기준. 주석 처리	주요 교재 다중공선성 단원 기준값 비교	확인 대기
17	3-3	시그모이드 미분 최대값 0.25	수학적으로 참이나 교재에 따라 직접 다루지 않을 수 있음(Q3-019 해설)	f'(x)=f(x)(1-f(x)), f(0)=0.5 대입 확인	수학적 검증 완료
18	3-4	시계열 순환 요인 주기 기준	'1년 이상' vs '주기 불일정' 서술이 교재별 상이. Q3-039 주석 처리	주 교재 시계열 분해 단원 대조	확인 대기
19	3-4	배깅·부스팅의 분산/편향 감소 서술	'배깅=분산 감소, 부스팅=편향 감소' 표준 구도로 출제(Q3-057). 일부 교재 서술 차이	수험서 앙상블 비교표 대조	확인 대기
20	3-4	부호 검정 vs 윌콕슨 부호순위 '최적' 판단	Q3-060 (가)에서 윌콕슨 부호순위를 최적 답으로 설정. 정답 유일성은 확보됨	수험서 모수-비모수 대응표 확인	확인 대기
21	4-1	적합도 검정 커버리지	전반부 쿼터 내 미배정 보고 → 후반부에서 커버 여부 확인 필요였음	파일 내 검색	**해소** — Q4-011·Q4-016이 커버 확인
22	4-1	LpOCV	독립 문항 없이 Q4-009 해설에 한 줄 언급으로만 처리	필요 시 보강	부분 해소 — 선지·해설 수준 언급
23	4-4	히스토그램의 시각화 유형 분류	관계 시각화로 분류(KDATA 계열 다수 표기), 분포로 보는 교재도 존재. Q4-047 주석 처리	주요 수험서 관계 시각화 단원 대조	확인 대기
24	4-4	시각화 절차 3단계 세부 활동	명칭(구조화→시각화→시각표현)은 표준, 단계별 세부 활동 서술은 교재별 차이 가능	수험서 '시각화 프로세스' 절 대조	확인 대기

#	세부항목	주제	의심 내용	확인 방법	상태
25	4-5	리모델링·모니터링 수행 주기 수치	교재마다 수치가 달라 확정 불가. '주기적으로' 정성 표현만 사용, 수치 미출제	KDATA 해설서·수험서 리모델링 절 비교	확인 대기
26	4-5	서비스 적용 절차 세부 단계 명칭	논리적 순서만 출제(Q4-056), 교재별 공식 단계 명칭은 단정하지 않음 + 주석	수험서 '분석모형 전개' 절 대조	확인 대기

이 문서는 LLM으로 생성 후 3중 검증(사실·논리·규격 / 중복 / 교체분 재검증)을 거친 학습 자료입니다. 교재별 표기가 갈리는 항목은 본문에 "※ 교재별 표기 차이 있음"으로 표시했으며, 상세 목록은 부록의 검증 필요 항목을 참고하세요.